Departamento de _____

Carrera de_____

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN

Perfil del Proyecto

Presentado por: Fraga Josué (Grupo 5)

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Quito-Ecuador

Fecha: 9/11/2026

Índice

Pág.

PERFIL DE PROYECTO
1. Introducción….
2. Planteamiento del trabajo….
2.1 Formulación del problema….
2.2 Justificación….
3. Sistema de Objetivos….
3.1. Objetivo General….
3.2. Objetivos Específicos (03)….
4. Alcance….
5. Marco Teórico….
5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)….
6. Ideas a Defender….
7. Resultados Esperados….
8. Viabilidad….
8.1 Humana….
8.1.1 Tutor Empresarial ….
8.1.2 Tutor Académico….
8.1.3 Estudiantes….
8.2 Tecnológica….
8.2.1 Hardware….
8.2.2 Software….
9. Conclusiones y recomendaciones….
10. Cronograma….
11. Referencias….

1. Introducción

El señor Alexander Pachacama se desempeña como chofer interprovincial y se enfrenta diariamente al reto de establecer un precio justo y rentable para los viajes que realiza. Actualmente, determinar los costos de un recorrido implica considerar múltiples variables como la distancia, el consumo de diésel, los peajes, el mantenimiento del vehículo y el desgaste de neumáticos. Realizar estos cálculos de forma manual o sin una referencia estructurada puede ocasionar errores de estimación y pérdidas económicas.

Este proyecto nace de la necesidad de automatizar este proceso mediante el desarrollo de un programa en lenguaje C. Esta herramienta de consola permitirá al conductor ingresar los datos clave de cada recorrido para obtener de manera rápida y precisa un precio referencial, facilitando la toma de decisiones antes de ofrecer el servicio.

2. Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

¿Cómo calcular de forma precisa y automática el precio referencial de un viaje interprovincial basándose en la distancia recorrida, el rendimiento del vehículo, el consumo de diésel y los gastos adicionales para evitar pérdidas económicas?

Para dar solución a este problema, se propone un programa desarrollado en lenguaje C con un menú interactivo y estructurado. El sistema solicitará los datos específicos de cada trayecto, realizará las operaciones matemáticas correspondientes y presentará un desglose claro del costo de combustible, gastos operativos y el precio final sugerido, evitando los cálculos manuales y lentos.

2.2 Justificación

El proyecto beneficia directamente al chofer interprovincial, quien podrá planificar sus viajes con mayor seguridad financiera. Contar con un programa automatizado reduce el margen de error al calcular los costos operativos, asegura que el valor cobrado cubra todos los gastos del recorrido y optimiza el tiempo de gestión antes de emprender cada viaje. Para el equipo de desarrollo, representa una oportunidad práctica de aplicar los fundamentos de programación estructurada en un caso de la vida real.

3. Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar un programa en lenguaje C (qué), aplicando programación estructurada con estructuras condicionales, repetitivas, funciones y variables numéricas (cómo), para calcular el consumo de combustible, sumar los gastos operativos y determinar

un precio referencial justo para los viajes interprovinciales del señor Alexander Pachacama (para qué).

Ejemplo: Desarrollar un programa en lenguaje C (qué), aplicando estructuras condicionales y repetitivas (cómo), para controlar el inventario de una tienda de barrio (para qué).

3.2. Objetivos Específicos (03)

Escribe tres objetivos específicos. Cada uno es un paso medible que te acerca al objetivo general y empieza con un verbo en infinitivo (analizar, diseñar, probar…). Si puedes, menciona también qué ventaja tiene tu propuesta frente a lo que ya existe.

Por último, anota las actividades (paquetes de trabajo) que necesitarás para cumplir cada objetivo. Más adelante te servirán para armar tu cronograma.

Ej. Realizar la MTZ de Historias de Usuario con los requisitos funcionales (RF), Priorizar los RF de acuerdo a las necesidades del cliente (usuario), realizar pruebas con cada RF en codeblocks.

4. Alcance

Aquí dejas claro hasta dónde llega tu proyecto. Enumera qué funciones sí podrá realizar tu programa (por ejemplo: registrar datos, calcular, mostrar resultados) y, si quieres, lo que no es capaz de hacer Así evitas prometer más de lo que puedes cumplir.

5. Marco Teórico

Presenta las herramientas que usarás para construir tu proyecto: el lenguaje de programación, el IDE o editor de código (por ejemplo, Codeblocks Versión del IDE, Visual Studio Code) y Excel, donde armarás tu matriz de trabajo. Explica en una o dos líneas para qué sirve cada una.

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

Esta es la parte donde organizas tu proyecto antes de programar, con una técnica sencilla llamada 5W+2H: siete preguntas clave (cinco empiezan con W y dos con H en inglés) que te ayudan a dejar claro qué vas a hacer, por qué, dónde, cuándo, quién, cómo y cuánto. Según el Capítulo XIII de Fundamentos de Ingeniería de Software un enfoque práctico (Ruiz, 2025), esta técnica es efectiva para encontrar y especificar los requisitos funcionales de cualquier proyecto, académico u organizacional, usando lenguaje natural (da Silva & Gonçalves, s.f.).

Lo más importante del Capítulo XIII, en pocas líneas:

- **Son siete preguntas.** Qué, por qué, dónde, cuándo, quién, cómo y cuánto. Al responderlas obtienes información clara y precisa sobre cada requisito.
- **Sirven para crear historias de usuario (HU).** Con las respuestas puedes redactar las HU, definir sus criterios de aceptación y planear los escenarios de prueba.
- **Se ordenan en una matriz en Excel.** Cada fila es un requisito; las columnas recogen las respuestas, el responsable, el tiempo estimado, la fecha de entrega, la prioridad, el estatus y cómo se verifica (Ruiz, 2020).
- **Al final entregas cuatro cosas.** Las HU en Excel, el código fuente donde las implementaste, el informe final y tu trabajo colaborativo, donde cuentas tu experiencia con el marco de trabajo.
- **Validas con pruebas.** Registras los errores en el reporte de errores tras aplicar pruebas de caja blanca y de caja negra, y un compañero te ayuda como par evaluador.

Las siete preguntas, una por una:

- **¿Qué?** ¿Qué se hará? Son los pasos o la necesidad que cubre el requisito.
- **¿Por qué?** ¿Por qué se hará? Es la justificación.
- **¿Dónde?** ¿Dónde se hará? Es la ubicación.
- **¿Cuándo?** ¿Cuándo se hará? Es el tiempo o la fecha de entrega.
- **¿Quién?** ¿Por quién se hará? Es la responsabilidad (quienes son los programadores).
- **¿Cómo?** ¿Cómo se hará? Es la lógica de programación, (aquí menciona Programación estructurada)
- **¿Cuánto?** ¿Cuánto costará hacerlo? Es el coste; en la matriz del libro se estima en horas de trabajo, fíjate en la matriz de Hardware, costo de tus equipos y software que estas usando.

Paso a paso para completar tu matriz en Excel:

1. Anota el problema y haz la lista de lo que tu programa debe hacer (tus requisitos funcionales: REQ001, REQ002…).
2. Por cada requisito, responde las siete preguntas en una fila de la Tabla 1.
3. Pasa esas respuestas a la matriz de historias de usuario: ítem, problema, qué (necesidad), para qué (solución), para quién (usuario), cómo (tareas), hecho por, cuánto tiempo, fecha de entrega, status, prioridad, prueba (cómo se verifica), comentarios y nombre de la historia.
4. Redacta la historia de usuario de cada fila y anótala en el Anexo II.

5. Programa cada historia, pruébala y registra los errores que encuentres en el reporte de errores; luego corrígelos.

6. Guarda tu código, tu matriz y tu informe: son tus entregables.

Observa el ejemplo de la primera fila (basado en el REQ001 de la matriz del libro) y completa las demás con tu proyecto:

¿QUÉ?	¿POR QUÉ?	¿DÓNDE?	¿CUÁNDO?	¿QUIÉN?	¿CÓMO?	¿CUÁNTO?
¿Qué se hará? (pasos)	**Justificación**	**Ubicación**	**Tiempo**	**Responsable**	**Método**	**Coste / tiempo estimado**
Permitir que el administrador o el usuario ingrese al sistema.	Para que solo las personas registradas accedan al sistema.	En la pantalla de ingreso (módulo de acceso).	Fecha de entrega: dd/mm/aaaa.	Programador responsable: tu nombre. Usuario: administrador.	Ingresando nombre de usuario y contraseña y validándolos.	1 hora estimada.

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

6. Ideas a Defender

Aquí cuentas qué ideas quieres demostrar con tu proyecto. Como estás uniendo lo que aprendes en Fundamentos de Programación y en Fundamentos de Ingeniería de Software, piensa en afirmaciones que puedas comprobar al final. Por ejemplo: «si organizo mis requisitos con las 5W+2H antes de programar, mi programa tendrá menos errores». Escribe entre una y dos ideas claras.

7. Resultados Esperados

Cuenta qué esperas obtener al terminar y qué podrás mostrar: la matriz de historias de usuario en Excel, el programa en C, el informe final y el reporte de pruebas. Relaciona esos resultados con lo que aprendiste en Fundamentos de Programación y en Fundamentos de Ingeniería de Software.

8. Viabilidad(Ej.)

Cantidad	Descripción	Valor Unitario(USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop LENOVO R5 5500U / 8gb RAM / 256gb SSD	600	600
	Software		
1	Sistema operativo Windows 10	145	145

1	Visual Studio Code	0	0
1	Docker	0	0
1	FileZilla	0	0
		TOTAL	745

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

Aquí respondes una pregunta práctica: ¿podemos realmente hacer este proyecto? Detalla qué recursos necesitas (personas, equipos y programas) y cuánto costarían, como en el ejemplo de la Tabla 2.

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Ing. …

- **Responsabilidades**

8.1.2 Tutor Académico

Ing. …

- **Responsabilidades**

8.1.3 Estudiantes

- **Responsabilidades**

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Memoria RAM	4 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio de almacenamiento	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 u 11, macOS 10.10 o Ubuntu 16	Alta
IDE	Es recomendable Visual Studio Code debido a su conexión con FTP, sin embargo, cualquier IDE con esta funcionalidad funciona.	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

9. Conclusiones y recomendaciones

Este capítulo cierra tu trabajo y es muy importante. Haz un repaso de lo que hiciste y revisa con honestidad si lograste los objetivos que te propusiste al inicio: ¿qué salió bien?, ¿qué te costó más?, ¿qué aprendiste?

9.1 Conclusiones

Cuenta lo que lograste. Una buena regla: escribe una conclusión por cada objetivo específico.

9.2 Recomendaciones

Propón ideas para mejorar tu proyecto o para que otra persona pueda continuarlo.

.

10. Planificación para el Cronograma:

Inserta una imagen clara y legible con la planificación de tu proyecto: qué tarea harás, cuándo empieza y cuándo termina (como en la Tabla 5). Puedes armarla en Excel; lo importante es que se lea bien.

#	TAREA	INICIO	FIN
1	Introducción	19/03/2024	20/03/2024
2	Modificación Perfil de proyecto	20/03/2024	22/03/2024
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

11. Referencias

Aquí listas todas las fuentes que usaste. Cada cita del texto (por ejemplo, «da Silva & Gonçalves, s.f.») debe aparecer también aquí con sus datos completos. Ojo: un libro, un artículo y una página web no se escriben igual. Estos enlaces te pueden ayudar:

Buscador Google Scholar: https://scholar.google.com

Página principal de la herramienta de gestión bibliográfica Zotero: https://www.zotero.org/

Una página interesante que recoge la normativa APA y presenta ejemplos para los diferentes tipos de documento es esta: http://normasapa.com/

- AcademiaAndroid. (2015, enero 8). academiaAndroid. From https://academiaandroid.com/android-studio-v1-caracteristicas-comparativa-eclipse/
- da Silva, D., & Gonçalves, P. (s.f). Herramienta 5W2H para recopilar requisitos y crear historias de usuarios. Obtenido de

https://www.devmedia.com.br/ferramenta-5w2h-para-levantameto-de-requisitos-e-elaboracao-de-user-stories/25603

- Ruiz, J. (2020). Planteamiento de un marco de trabajo para levantar requisitos de software con estudiantes del primer nivel de la carrera de software de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Sangolquí: Curso Internacional en Cultura de la Investigación UNIR.
- Ruiz Robalino, J. A., & Lucio Moreno, X. I. (2025). Fundamentos de ingeniería de software: un enfoque práctico (1.ª ed. electrónica). Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE.

Anexos.

Anexo I. Crono

Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios